点关于直线 l 的对称点也在此图形上.

现在，我们来探究“函数的图像关于 y 轴成轴对称”这一条件的等价表达形式.

在函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的图像 G 上任取一点 $P(x_1,y_1)$，就有

$$x_1\in D，并且\ y_1=f(x_1).$$

点 $P(x_1,y_1)$关于 y 轴的对称点为 $P'(-x_1,y_1)$(图 5-2-3). 如果函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的图像关于 y 轴成轴对称，那么 $P'(-x_1,y_1)$也在图像 G 上，即

$$-x_1\in D，并且\ y_1=f(-x_1).$$

这说明，如果函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的图像关于 y 轴成轴对称，那么对于任意给定的 $x\in D$，均有

$$-x\in D，并且\ f(x)=f(-x).$$

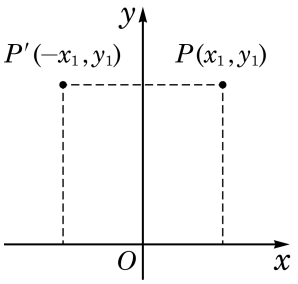


图 5-2-3

反之，如果对于任意给定的 $x\in D$，均有 $-x\in D$，并且 $f(x)=f(-x)$，那么对于函数 $y=f(x)$，$x\in D$ 的图像上的任一点$Q(x_2,y_2)$，它关于 y 轴的对称点 $Q'(-x_2,y_2)$，由于满足$-x_2\in D$，并且 $y_2=f(-x_2)$，也必在此函数的图像上. 因此，该函数的图像关于 y 轴成轴对称.

总结一下，就得到下述关于偶函数的定义：

定义 对于函数 $y=f(x)$，如果对于其定义域 D 中任意给定的实数 x，都有$-x\in D$，并且

$$f(-x)=f(x),$$

就称函数$y=f(x)$为**偶函数**(even function).

根据上述推导及定义，从图形的角度来看，偶函数就是其图像关于 y 轴成轴对称的函数.

根据上述性质，如果要得到偶函数 $y=f(x)$的图像，只需要获得其在定义域中 $x\geqslant 0$(或 $x\leqslant 0$)部分的图像就可以了. 同理，如果要研究偶函数的性质，也只要研究其在定义域中 $x\geqslant 0$(或 $x\leqslant 0$)部分的性质就可以了.

例 1 证明：函数 $y=2x^4-3x^2$ 是一个偶函数.

证明 函数 $y=2x^4-3x^2$ 的定义域为 **R**.

记 $f(x)=2x^4-3x^2$. 在 **R** 中任取一个实数 x，都有$-x\in\mathbf{R}$，并且

$$f(-x)=2(-x)^4-3(-x)^2=2x^4-3x^2=f(x).$$

因此，$y=2x^4-3x^2$ 是一个偶函数.